



Universidad Tecnológica Nacional
INGENIERÍA INDUSTRIAL · 2026

Decisiones, datos e IA

PREGUNTA DE APERTURA

¿Qué tiene que ocurrir para que un dato cambie una decisión?

UNIDAD 1

Análisis de Datos



Un registro se convierte en **evidencia** cuando conserva contexto

01

Registro

1250

02

Dato contextualizado

\$ 1.250 de venta neta · línea de pedido

03

Evidencia

resultado pertinente y controlado

04

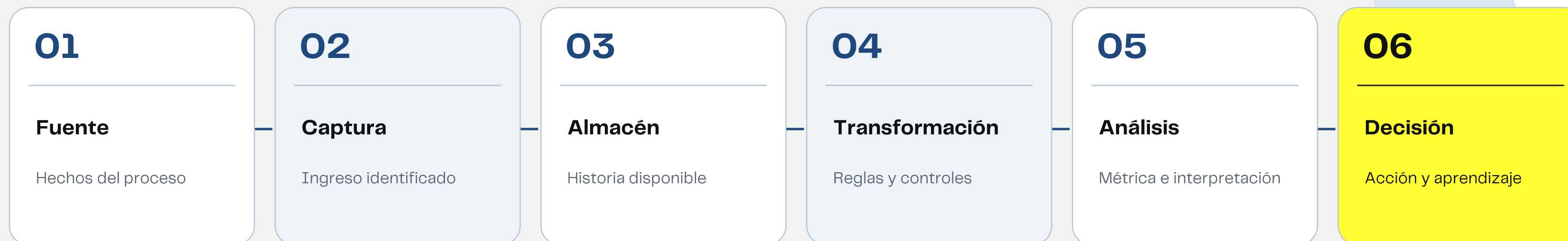
Decisión

revisar descuentos y mezcla

Definición, unidad, período, origen y grano preservan el significado.



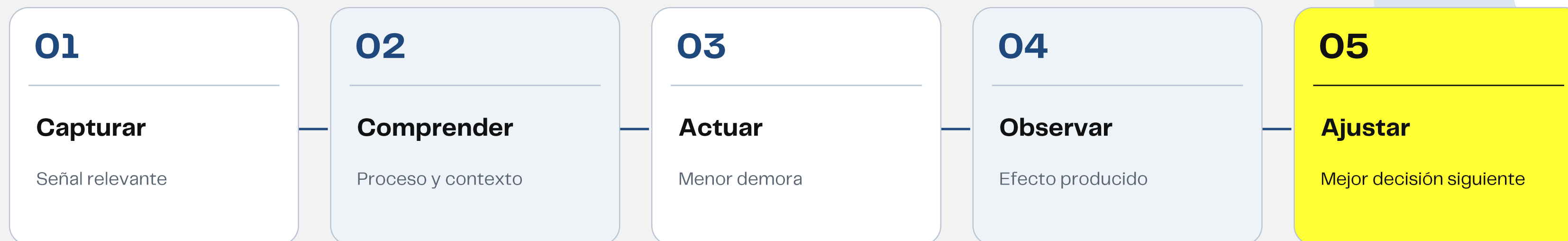
Un **pipeline** organiza el recorrido desde la fuente hasta la decisión



SQL, Python, Power BI, cloud e IA ocupan etapas concretas del sistema.



La ventaja surge de un ciclo de aprendizaje integrado al proceso



Definiciones compartidas, permisos y responsables sostienen el ciclo.



Una **decisión** bien formulada puede evaluarse antes de calcular

Pieza	Pregunta	Ejemplo Faro Sur
Responsable	¿Quién puede actuar?	Gerencia Comercial
Objeto	¿Qué se elige?	Descuentos por familia
Alternativas	¿Qué opciones existen?	Conservar, reducir o focalizar
Restricciones	¿Qué limita?	Margen, servicio y abastecimiento
Acción	¿Qué cambia?	Condición comercial del mes siguiente



Un KPI funciona como un contrato de significado

Elemento	Definición Faro Sur	Uso
Propósito	Detectar deterioro de rentabilidad	orienta la lectura
Fórmula	margen / venta neta	permite reproducir
Grano y fecha	línea de pedido · fecha de pedido	define población y período
Filtros	pedidos válidos · venta positiva	delimita casos
Umbral y acción	-2 pp · revisar descuentos y mezcla	activa una respuesta

La ficha se completa con frecuencia y responsable de la definición.



Una métrica modifica la conducta del sistema

+14 % Ventas

Premiar facturación puede elevar descuentos.

-3,2 pp Margen

La rentabilidad revela el costo desplazado.

El indicador necesita una métrica de balance y una decisión asociada.



La **IA** aporta borradores; cada actividad conserva un control observable

Actividad	Aporte posible	Control requerido
Formular preguntas	segmentos o hipótesis	contrastar con decisión y proceso
Consultar datos	borrador de SQL	ejecutar, revisar grano y reconciliar
Programar	explicar o adaptar Python	leer y probar casos conocidos
Analizar	patrones o anomalías	confirmar con cálculo reproducible
Comunicar	resumen o crítica	verificar cifras, alcance y audiencia



Toda respuesta asistida atraviesa un protocolo de **verificación**

01

Intención

registrar la tarea y su propósito

02

Entrada

proteger información sensible

03

Ejecución

probar sobre la fuente identificada

04

Reconciliación

comparar filas, totales y casos límite

05

Interpretación

separar resultado, hipótesis y límite

El registro conserva aporte, control, corrección y responsable.

La responsabilidad humana delimita lo que puede sostener la evidencia

Riesgo	Pregunta de control	Declaración esperada
Pregunta distinta	¿La fecha representa demanda o entrega?	qué fenómeno mide el cálculo
Asociación	¿Qué explicaciones alternativas existen?	alcance causal de la lectura
Privacidad	¿La fuente puede enviarse a la herramienta?	autorización y datos excluidos
Error material	¿Quién aprueba y asume la consecuencia?	responsable y límite conocido



Faro Sur concentra tres tensiones para investigar

01

Comercial

Ventas crecen; el margen avanza menos.

02

Servicio

Pedidos tardíos o incompletos.

03

Inventario

Faltantes junto con capital inmovilizado.

La investigación conecta pedidos, líneas, productos y clientes.

Una fila habilita algunas preguntas y deja otras pendientes

Fila observada	Campos disponibles	Pregunta válida	Fuente faltante
Línea de pedido	pedido, producto, cantidad, precio	Venta y margen por producto	Inventario
Línea de pedido	fecha, cliente, región	Venta por período o región	Capacidad
Línea de pedido	fecha prometida y entrega	Cumplimiento por pedido	Causa del atraso

Una hipótesis prepara el laboratorio reproducible de **Faro Sur**

01

Tensión

elegir margen, servicio o inventario

02

Responsable

nombrar quién puede actuar

03

Pregunta

escribir qué necesitamos conocer

04

Fuente

anticipar qué representa una línea

05

Control

definir qué resultado validará la carga

El laboratorio siguiente ejecuta Paquete A y convierte la hipótesis en un canvas controlado.



CIERRE · RESPONSABILIDAD

La evidencia termina en **responsabilidad humana**

Definir el significado. Ejecutar el cálculo. Declarar límites. Asumir la consecuencia de la recomendación.

Análisis de Datos · Ingeniería Industrial